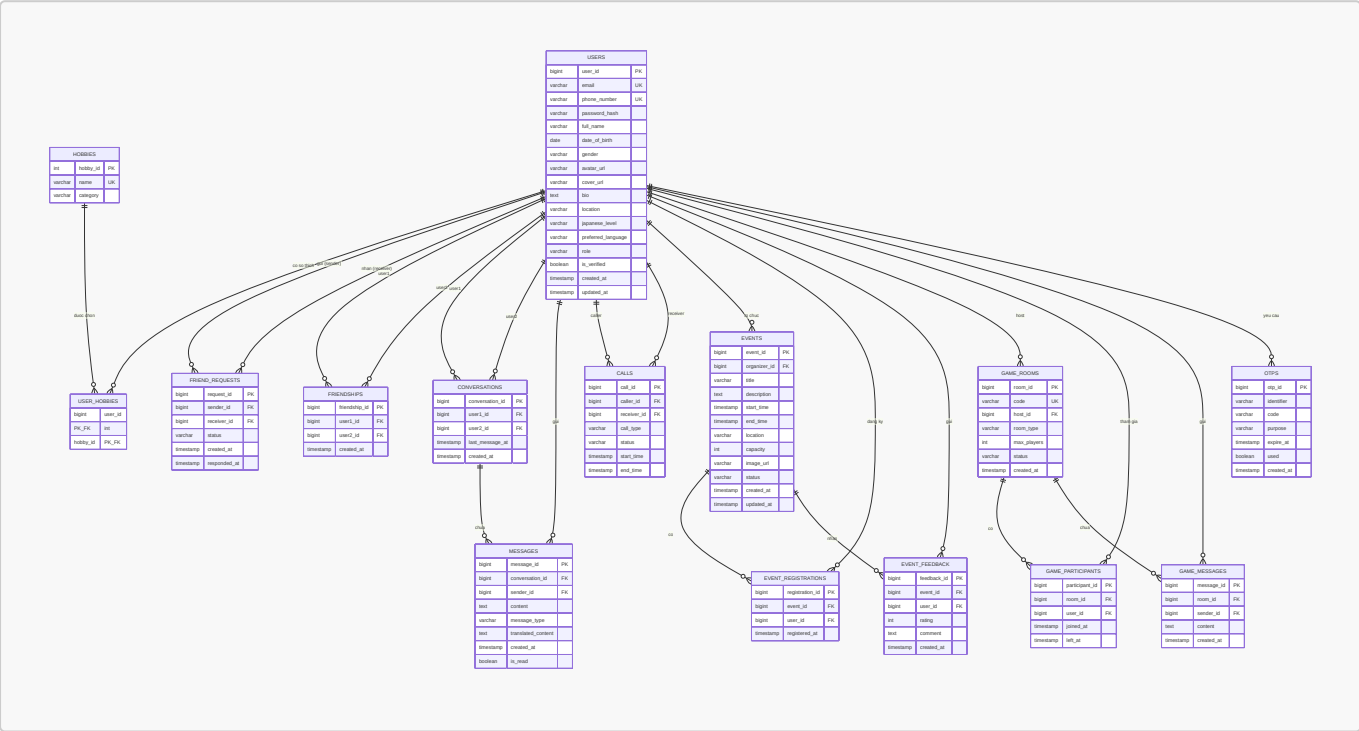


ER Diagram - WeConnect

Sơ đồ thực thể-quan hệ của hệ thống WeConnect, được thiết kế từ tài liệu SRS (yêu cầu chức năng ID 1, 3–7, 9–17). Tương ứng với SRS ID 1: "Sơ đồ ERD cho WeConnect (gồm các bảng User, Bạn bè, Tin nhắn, Sự kiện, Trò chơi)".

1. Sơ đồ ER tổng thể



2. Mô tả các bảng

Bảng	Mục đích	SRS ID
USERS	Tài khoản người dùng (cả Role 1 và Role 2)	3, 4, 5, 6, 14
HOBBIES	Danh mục sở thích	6, 15, 16
USER_HOBBIES	Bảng nối M-N giữa user và sở thích	6, 15, 16
FRIEND_REQUESTS	Lời mời kết bạn (PENDING / ACCEPTED / REJECTED / CANCELLED)	10, 11
FRIENDSHIPS	Quan hệ bạn bè đã được xác lập	12
CONVERSATIONS	Cuộc trò chuyện 1-1 giữa hai user	13
MESSAGES	Tin nhắn trong cuộc trò chuyện	13
CALLS	Lịch sử cuộc gọi audio/video	13

Bảng	Mục đích	SRS ID
EVENTS	Sự kiện do organizer tạo	7, 17
EVENT_REGISTRATIONS	Đăng ký tham gia sự kiện	17
EVENT_FEEDBACK	Đánh giá / phản hồi sự kiện (rating + comment)	7
GAME_ROOMS	Phòng game	17
GAME_PARTICIPANTS	Người chơi trong phòng	17
GAME_MESSAGES	Chat realtime trong phòng game	17
OTPS	Mã OTP tạm thời cho register / forgot password	3, 5, 8

3. Ràng buộc & quy tắc nghiệp vụ

Ràng buộc khoá chính / khoá ngoại

Bảng	Ràng buộc	Lý do nghiệp vụ
USERS	<code>email, phone_number</code> UNIQUE	Một user — một định danh (SRS ID 3)
USER_HOBBIES	Composite PK (<code>user_id, hobby_id</code>)	Tránh trùng lặp một sở thích cho cùng user
FRIEND_REQUESTS	UNIQUE (<code>sender_id, receiver_id</code>) khi <code>status = PENDING</code>	Không gửi lời mời trùng lặp
FRIENDSHIPS	UNIQUE (<code>LEAST(user1_id, user2_id), GREATEST(...)</code>) + CHECK <code>user1_id <> user2_id</code>	Quan hệ bạn bè duy nhất, không tự kết bạn với chính mình
CONVERSATIONS	UNIQUE (<code>LEAST(user1_id, user2_id), GREATEST(...)</code>)	Chỉ tồn tại một conversation giữa cùng cặp user
EVENT_REGISTRATIONS	UNIQUE (<code>event_id, user_id</code>)	Một user chỉ đăng ký một lần cho mỗi sự kiện
EVENT_FEEDBACK	UNIQUE (<code>event_id, user_id</code>) + CHECK <code>rating BETWEEN 1 AND 5</code>	Một feedback mỗi user mỗi sự kiện, rating hợp lệ
GAME_ROOMS	<code>code</code> UNIQUE	Phục vụ chức năng "Nhập mã phòng" (SRS ID 17)
GAME_PARTICIPANTS	UNIQUE (<code>room_id, user_id</code>) khi <code>left_at IS NULL</code>	Một user không thể tham gia cùng phòng 2 lần

Logic ứng dụng (không phải DB constraint)

- **Chat precondition** (SRS ID 13): chỉ insert vào **MESSAGES** khi tồn tại **FRIENDSHIPS** giữa **sender_id** và **receiver** của conversation.
- **Event capacity** (SRS ID 17): trước khi insert **EVENT_REGISTRATIONS**, đếm **COUNT(*) WHERE event_id = ?** và so với **EVENTS.capacity** → nếu đầy thì hiển thị "Hết chỗ".
- **OTP expire**: kiểm tra **expire_at > NOW()** và **used = false** trước khi xác thực.

4. Index gợi ý (cho hiệu năng)

Bảng	Index	Mục đích
USERS	(email), (phone_number)	Login, kiểm tra trùng
USERS	(role), (japanese_level)	Lọc & gợi ý kết bạn (SRS ID 15, 16)
MESSAGES	(conversation_id, created_at DESC)	Load lịch sử chat phân trang
FRIEND_REQUESTS	(receiver_id, status)	Load danh sách lời mời đến
FRIENDSHIPS	(user1_id), (user2_id)	Load danh sách bạn bè
EVENTS	(start_time), (status)	Liệt kê sự kiện sắp tới
EVENT_REGISTRATIONS	(event_id), (user_id)	Đếm số đăng ký, lịch sử của user
GAME_ROOMS	(code), (status)	Tìm phòng theo mã, lọc phòng đang waiting
OTPS	(identifier, code, used)	Verify OTP nhanh

5. Lưu ý thiết kế

- **Bảng FRIENDSHIPS** lưu một dòng duy nhất cho mỗi cặp bạn (theo quy ước **user1_id < user2_id**). Tránh duplicate **(A, B)** và **(B, A)**.
- **Soft delete vs hard delete**: với **MESSAGES** nên dùng soft delete (thêm cột **deleted_at**) để giữ lịch sử cho audit. Hiện sơ đồ chưa thêm để gọn — bổ sung sau khi cần.
- **translated_content** lưu cache kết quả dịch để giảm gọi API (SRS ID 8, 13).
- **OTPS.identifier** lưu email hoặc phone (không phải **user_id**) vì lúc forgot password user chưa đăng nhập, lúc register chưa có **user_id**.
- **Bảng EVENT_STATISTICS không có**: thống kê (số đăng ký, average rating) được tính bằng **COUNT/AVG** từ **EVENT_REGISTRATIONS** và **EVENT_FEEDBACK** để luôn cập nhật real-time (SRS ID 7). Nếu performance kém, có thể thêm materialized view.

6. Ngoài phạm vi

Các bảng chưa thiết kế trong sơ đồ này (có thể bổ sung sau khi nghiệp vụ rõ hơn):

- **NOTIFICATIONS**: thông báo trong app (SRS không yêu cầu rõ).
- **BLOCKED_USERS**: chặn người dùng (SRS không đề cập).
- **REPORTS**: báo cáo vi phạm (SRS không đề cập).

- **SESSIONS / REFRESH_TOKENS**: tùy chiến lược auth (JWT stateless thì không cần).